

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

AI가 만든 게임과 사람이 만든 게임은
얼마나 비슷하고 어떤 게임이 더
효율적일까?

2026. 9. 1.

과 정 명	SW초급
소속 학교	한밭초등학교
성 명	강려원

대전교육정보원정보영재교육원

1. 탐구의 필요성

AI와 사람이 만든 게임을 비교하면 게임을 만들 때

AI를 사용하여 만든 게임과 사람이 만든 게임 중 무엇이 더 만족도가 높은지 알 수 있다. 또 AI나 사람이 만든 게임의 보완할 점과 좋은 점을 알 수 있다.

2. 탐구의 목적

AI가 만든 게임과 사람이 만든 게임은 얼마나 비슷하고 무엇을 사용하는 것이 더 효율적일지 비교한다.

II. 이론적 배경

1. 선행연구

생성형 AI는 사용자의 요구사항을 분석하여 프로그램 코드를 생성할 수 있지만, 생성된 코드에 오류가 발생할 수 있다는 연구가 있다.

본 연구에서는 이러한 AI의 코드 생성 능력을 게임 제작에 적용하여 실제 구현 과정과 오류를 확인하고자 한다.

출처: Yetiştiren et al.(2023)

2. 용어 정의

AI가 게임을 만들 때 게임이 실행되면 입력과 움직임, 충돌 등을 반복적으로 처리하는 것을 게임 루프라고 한다.

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

만들고 싶은 게임의 알고리즘을 간단하게 작성하고, 그 알고리즘을 보고 직접 만든 게임과 AI에게 그 알고리즘을 보여주었을 때 AI가 만들어낸 게임을 비교한다.

2. 연구 과정

먼저 알고리즘을 간단히 작성하고, AI에게 그 알고리즘을 보여주며 게임을 만들어 달라고 한다.

AI가 만든 게임과 직접 만든 게임을 비교한다.

친구들에게 두 게임을 보여주며 둘 중 무엇이 더 재미있었고 왜 그랬는지 조사한다.

IV. 연구 결과

친구들에게 조사를 해본 결과, 직접 만든 게임은 주인공 캐릭터에게 체력이 없어 장애물에 부딪히면 바로 게임이 끝나버리는 것이 아쉬웠다고 했다.

하지만 AI가 만든 게임은 예상했던 결과와 반대로 게임 배경음악이 없어 지루하고 끝이 안나서 재미없는 감상평이 있었다.

그래서 결과로는 사람이 직접 만드는 것이 더 만족도가 높고, 원하는 것을 추가할 수도 있어서 더 효율적이라는 것을 알았다.

AI도 알고리즘을 처음에 보고 만든 게임은 직접 만든 게임과 전혀 다른 모습이었지만, 몇번 더 물어보고 수정하다 보니 직접 만든 게임과 비슷해졌고 마지막에는 체력바도 추가하여 친구들이 알려주었던 직접 만든 게임의 안 좋은 점도 수정하였다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

따라서 AI로 만든 게임보다는 직접 만든 게임이 더 효율적이고 만족도가 높았다.

2. 제언

AI로 게임을 만들면 시간이 오래 걸리지 않고 프로그래밍에 대한 기본 지식이 없어도 쉽게 만들 수 있다는 장점이 있지만 원하는 것에 기능도 추가하고 배경음악도 마음대로 설정하기에는 직접 만드는 것이 더 효율적이다.